



Diferenças entre os modelos OSI e TCP/IP (Material extra para estudo)

Apresentação

O modelo OSI é um padrão conceitual baseado na interconexão de sistemas que se comunicam com outros sistemas. Já o modelo TCP/IP é um conjunto de protocolos para realizar a comunicação na rede de computadores. Os modelos OSI e TCP/IP, ao serem comparados, possuem diferentes características em determinadas camadas de protocolos.

Nesta Unidade de Aprendizagem, você vai conhecer as diferenças e a relação dos modelos OSI e TCP/IP, além de entender o motivo do modelo TCP/IP ter se tornado padrão nas redes de computadores.

Bons estudos.

Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Estabelecer as diferenças dos modelos OSI e TCP/IP.
- Descrever a relação das camadas OSI com TCP/IP.
- Explicar por que o modelo TCP/IP se tornou padrão nas redes de computadores.

Desafio

É fundamental conhecer os modelos OSI e TCP/IP que vieram para padronizar a comunicação entre computadores e dispositivos de uma rede. Os modelos OSI e TCP/IP são divididos em camadas. Os protocolos que atuam em determinadas camadas possuem características e funções similares, que se diferem das características e funções de outras camadas.

A imagem a seguir possui audiodescrição. Para acessar o recurso,

[clique aqui](#)

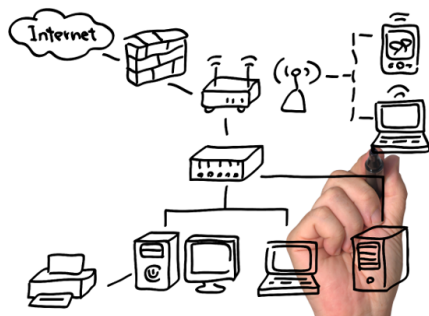
A faculdade de tecnologia TECLOG atua no ramo do Ensino Superior e do Ensino Técnico, na cidade de Porto Alegre/ RS. Sua missão é transformar o aluno em um investigador e solucionador de problemas reais na área de Tecnologia da Informação, aplicando, no processo, ideias inovadoras e métodos de construção de *softwares* e projetos de redes.

A faculdade de tecnologia TECLOG foi convidada a participar de uma olimpíada de infraestrutura de redes de computadores a nível estadual, entre faculdades e universidades que ofereçam cursos de tecnologia.

Os alunos aptos a participarem da olimpíada são alunos que já viram os conteúdos de redes de computadores e conseguem montar uma rede aplicando os conceitos de camadas dos modelos OSI e TCP/IP.



Cada faculdade poderia levar duas equipes para participar da competição. Durante a olimpíada, foram sorteadas atividades para cada equipe. Algumas das atividades eram: montar uma rede de computadores; identificar, na rede, quais os elementos da camada de aplicação; identificar os elementos da camada de rede, dentre outros.



Para a equipe da faculdade de tecnologia TECLOG, foi proposto aos alunos que descrevessem as principais diferenças e o comportamento de cada camada, nos modelos OSI e TCP/IP, na rede de computadores montada pelos alunos. Para a realização das tarefas, foram designados professores para conduzir cada equipe na atividade proposta.

Nesse contexto, você é um professor de redes da faculdade de tecnologia TECLOG e precisará auxiliar os alunos na identificação das diferenças dos modelos OSI e TCP/IP, para mostrar o comportamento de cada camada.





Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Você, como um professor de redes, tem como desafio:

- a) Auxiliar os alunos na identificação das diferenças dos modelos OSI e TCP/IP.
- b) Orientá-los a apresentar o comportamento de cada camada.

Infográfico

No modelo TCP/IP, ao enviar dados e informações pela rede, os protocolos contribuem com serviços para as camadas superiores, até que os protocolos da camada de acesso à rede realizem a entrega do pacote IP ao meio físico.

No Infográfico, conheça o funcionamento do modelo TCP/IP e as camadas de protocolos baseados na transmissão de dados de um servidor Web até um cliente.

A imagem a seguir possui audiodescrição. Para acessar o recurso,

[clique aqui](#)

FUNCIONAMENTO DO MODELO TCP/IP: CAMADAS DE PROTOCOLOS



No modelo TCP/IP, o protocolo IP fica na camada de Internet, enquanto o TCP está na camada de transporte. Os protocolos da camada inferior à camada de acesso à rede são responsáveis pela entrega desse pacote IP ao meio físico.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Para exemplificar o funcionamento das camadas de protocolos no modelo TCP/IP, será apresentada a transmissão de dados do servidor Web até um cliente.

Início: A página escrita HTML do servidor Web possui os dados a serem enviados, representados pelo número **1**.

2. O cabeçalho HTTP (com as informações do servidor) do protocolo de aplicação é adicionado à frente dos dados HTML.

3. O protocolo da camada de aplicação HTTP fornece os dados da página Web, formatados por HTML para a camada de transporte, e o protocolo TCP é usado para gerenciar a conversa individual entre o servidor e o cliente Web.

4. As informações de IP são inseridas à frente das informações TCP. O IP atribui os endereços IP origem e destino apropriados. Essa informação é conhecida como um pacote IP.

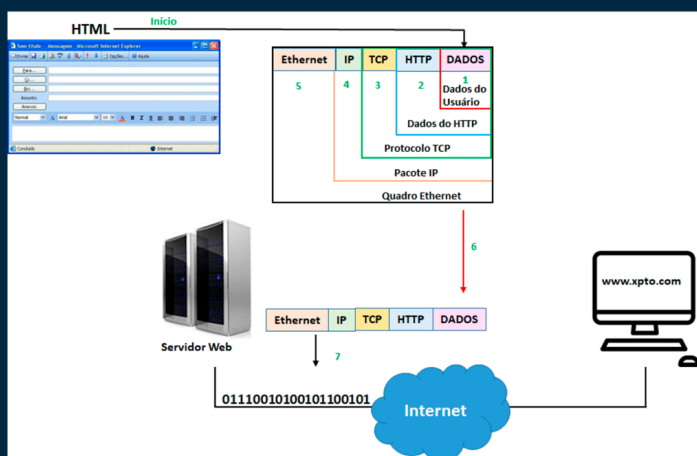
5. O protocolo Ethernet adiciona informações às duas extremidades do pacote IP, conhecidas como quadro de enlace de dados. Esse quadro é entregue ao roteador mais próximo ao longo do caminho para o cliente Web.

6. Esses dados são transportados pela rede, que consiste em meio físico e dispositivos intermediários.

7. As informações da página Web são transmitidas para o software do navegador do cliente.

Veja como isso ocorre a seguir:

TRANSMISSÃO DE DADOS DO SERVIDOR WEB ATÉ O CLIENTE



Conteúdo do Livro

Os modelos de referência OSI e TCP/IP são usados para descreverem como ocorrerão as comunicações em uma rede de computadores. Além disso, para a utilização dos modelos, devem ser levadas em consideração a comunicação entre redes diferentes e as diferentes tecnologias usadas nas redes.

No capítulo Diferenças entre os modelos OSI e TCP/IP, da obra *Arquitetura TCP/IP I*, base teórica desta Unidade de Aprendizagem, você vai conhecer as diferenças entre os modelos, aprender a relação das camadas OSI com TCP/IP e entender como o modelo TCP/IP se tornou padrão nas redes de computadores.

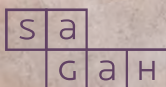
Boa leitura.

Os elementos gráficos deste capítulo possuem audiodescrição. Para acessar o recurso,

[clique aqui](#)

ARQUITETURA TCP/IP I

Cynthia da Silva Barbosa



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Diferenças entre os modelos OSI e TCP/IP

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Diferenciar os modelos OSI e TCP/IP.
- Descrever a relação das camadas OSI com TCP/IP.
- Explicar por que o modelo TCP/IP se tornou padrão nas redes de computadores.

Introdução

Os modelos de referência OSI e TCP/IP têm semelhanças e diferenças. Tanto o modelo OSI quanto o modelo TCP/IP são baseados em pilhas de protocolos, e as funções de cada camada são similares. Por outro lado, as diferentes tecnologias de redes de computadores fizeram cada modelo se adaptar a arquiteturas de *hardware* e sistemas operacionais diversos.

Neste capítulo, você vai estudar sobre as diferenças entre os modelos OSI e TCP/IP. Assim, vai ver a relação entre as camadas OSI e TCP/IP e ler sobre o motivo de o modelo TCP/IP ter se tornado padrão nas redes de computadores.

1 Diferenças dos modelos OSI e TCP/IP

Segundo Tanenbaum (2011), os modelos de referência OSI (*Open System Interconnection*) e TCP/IP (*Transmission Control Protocol/internet Protocol*) apresentam características semelhantes, uma vez que se baseiam no conceito de uma pilha de protocolos independentes e possuem camadas que têm basicamente as mesmas funcionalidades. Nesse sentido, as semelhanças entre os modelos estão na camada de transporte e na de rede, mas a relação entre as camadas superior e inferior de cada modelo são diferentes. O Quadro 1 apresenta o modelo OSI e o modelo TCP/IP.

A camada de aplicação do modelo TCP/IP é equivalente às camadas de aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI. A camada de acesso à rede do modelo TCP/IP equivale às camadas física e de enlace do modelo OSI. Observe que a numeração das camadas inicia a partir da camada física no modelo OSI e na camada de acesso à rede do modelo TCP/IP. Isso acontece porque é a partir dessa camada que iniciam as atividades e as relações entre as camadas, que finalizam na camada de aplicação que está próxima ao usuário.

Quadro 1. Camadas do modelo OSI e do modelo TCP/IP

Modelo OSI	7. Camada de aplicação 6. Camada de apresentação 5. Camada de sessão 4. Camada de transporte 3. Camada de rede 2. Camada de enlace 1. Camada física
Modelo TCP/IP	4. Camada de aplicação 3. Camada de transporte 2. Camada de internet 1. Camada de acesso à rede

O modelo OSI é um modelo conceitual que apresenta as funcionalidades de redes individuais. Já o modelo TCP/IP foi criado para solucionar problemas específicos. Segundo Tanenbaum (2011), o modelo OSI contribuiu para que os conceitos de serviços, interfaces e protocolos fossem diferenciados, uma vez que cada camada realiza serviços para a camada superior a ela.

- Um serviço define o que a camada faz, estabelecendo a sua semântica.
- A interface de uma camada define os parâmetros e os resultados esperados e como os processos da camada superior poderão acessá-la.
- Os protocolos que atuam em determinada camada são de responsabilidade dela.

O modelo TCP/IP não define ao certo os conceitos de serviço, interface e protocolo. Por isso, os protocolos do modelo OSI são mais definidos que os do TCP/IP, podendo ser trocados facilmente diante das evoluções tecnológicas.

O modelo OSI surgiu antes da criação dos protocolos e, portanto, não foi criado com base neles, tornando-se flexível e genérico. Entretanto, os projetistas que o desenvolveram não tinham conhecimento das funções de cada camada. Já o modelo TCP/IP foi criado antes do modelo OSI e foi baseado nas funcionalidades dos protocolos desenvolvidos para a internet, os quais aceitaram bem o modelo. A única dificuldade do modelo TCP/IP é que ele não se adaptou a outras pilhas de protocolos, não sendo útil para outras redes que não usavam esse protocolo (TANENBAUM, 2011).



Saiba mais

Quando as redes de computadores começaram a ser criadas com base no modelo OSI e nos protocolos existentes, identificou-se que as especificações do serviço padrão não eram compatíveis com a rede. Assim, foi preciso incluir no modelo OSI subcamadas de convergência para que se reduzissem as diferenças encontradas (TANENBAUM, 2011).

Outra diferença entre os modelos é o número de camadas: o modelo TCP/IP possui quatro camadas, enquanto o modelo OSI possui sete.



Fique atento

A arquitetura da internet possui duas camadas a menos que o modelo OSI. Essas duas camadas que não constam na arquitetura da internet são irrelevantes ao seu modelo? Os serviços fornecidos por essas camadas nunca serão necessários? Depende de quem criará a aplicação. Cada desenvolvedor analisará a importância dos protocolos e serviços oferecidos pelas camadas que não fazem parte do modelo da internet e, se for preciso, vai desenvolvê-los para esse modelo (KUROSE; ROSS, 2013).

Segundo Tanenbaum (2011), no campo da comunicação sem conexão e da comunicação orientada a conexões, também há diferenças. Na camada de rede, o modelo OSI está de acordo com as especificações da comunicação sem conexão e com a comunicação orientada a conexões, mas a camada de transporte somente aceita a comunicação orientada a conexões.



Saiba mais

Os serviços orientados a conexões e os sem conexões são oferecidos por camadas que estão acima dela.

- **Serviço orientado a conexões:** é baseado no sistema telefônico. Para realizar uma ligação, é necessário que se retire o telefone do gancho, disque o número e, após a ligação ser completada, pode-se iniciar a conversa. Ao ser finalizada, a chamada é desligada. Quando um serviço de rede é utilizado, o usuário realiza uma conexão (envio de informações entre origem e destino), usa a conexão e depois a libera (KUROSE; ROSS, 2013).
- **Serviço sem conexão:** é baseado no sistema postal. Uma carta (mensagem) que contém o endereço do destinatário é encaminhada pelo sistema postal de forma independente das demais mensagens. Ao enviar duas mensagens ao mesmo destinatário, a primeira enviada será a primeira a chegar. Porém, caso ocorra um atraso na mensagem, a segunda chegará primeiro.

Já o modelo TCP/IP atua somente com o serviço sem conexão na camada de rede. Porém, na camada de transporte, são aceitos os serviços orientados a conexões e serviços sem conexões, permitindo que os usuários façam a escolha.

2 Relação das camadas em OSI e TCP/IP

À medida que ocorria o crescimento das redes, surgiu a necessidade de estabelecer padrões e fazer com que as aplicações se comunicassem de forma correta. Assim, os modelos OSI e TCP/IP são utilizados para tratar as atividades de uma rede de computadores. Algumas camadas dos modelos OSI e TCP/IP realizam as mesmas funções e apresentam os mesmos protocolos em comum. O Quadro 2 apresenta a relação das camadas nos modelos OSI e TCP/IP e os protocolos pertencentes a cada camada.

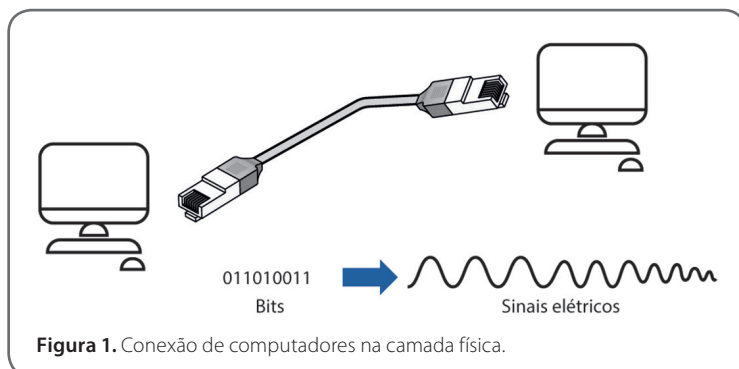
Quadro 2. Protocolos das camadas OSI e TCP/IP

	Modelo OSI	Protocolos	Modelo TCP/IP
7	Aplicação	HTTP, DNS, SMTP, DHCP	Aplicação
6	Apresentação		
5	Sessão		
4	Transporte	TCP, UDP	Transporte
3	Rede	IP, ARP, NAT, FRAME RELAY	internet
2	Enlace de dados	ETHERNET, PPP	Acesso à rede
1	Física		

Segundo Cisco Certified Networking Associated ([2020]), os protocolos que fazem parte do conjunto TCP/IP podem ser apresentados de acordo com o modelo OSI. No modelo OSI, a camada de acesso à rede e a camada de aplicação do modelo TCP/IP serão desmembradas para apresentar as funções específicas que ocorrem nessas camadas. A seguir, você verá a relação das camadas dos modelos OSI e TCP/IP.

Camadas físicas e enlace de dados (OSI) e acesso à rede (TCP/IP)

As camadas físicas (do modelo OSI) e de acesso à rede (do modelo TCP/IP) são compostas por *hardware* (*hub*, por exemplo), cabos de redes, taxa de transmissão, conectores físicos (RJ 45), níveis de tensão, entre outras. A função dessas camadas é transformar bits que chegam pela placa de rede em sinais elétricos que serão enviados por cabos ou pela rede sem fio. O protocolo *ethernet* compõe essa camada. A Figura 1 apresenta a conexão de computadores da camada física por um cabo de rede e a entrada de bits sendo convertidos em sinais elétricos.

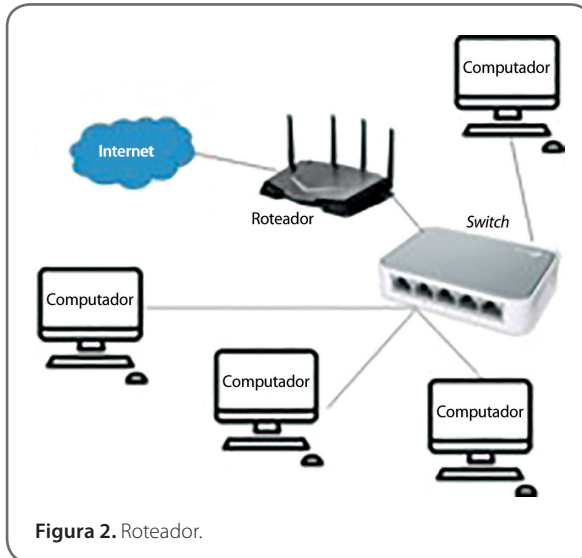


O conjunto de protocolos TCP/IP na camada de acesso à rede não identifica quais protocolos utilizar ao transmitir informações por um meio físico, como um cabo par trançado, apresentando apenas a transmissão da camada de internet aos protocolos da rede física. As camadas 1 e 2 do modelo OSI apresentam as funcionalidades para transmissão dos dados de mídia e do meio físico (CISCO CERTIFIED NETWORKING ASSOCIATED, [2020]).

Ao formatar as informações, a camada física passa o controle para a camada de enlace, que tem a função de detectar e corrigir erros que possam ocorrer na camada física. Um dos protocolos usados na camada de enlace é o *Point-to-Point Protocol* (PPP), responsável pela conexão entre dois pontos. A camada de enlace é composta por *switch*, placa de rede, entre outros.

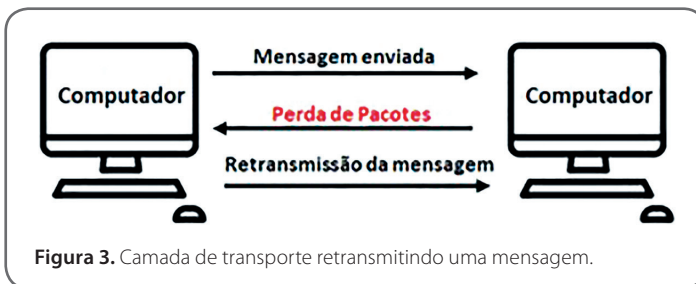
Camada de redes (OSI) e internet (TCP/IP)

As camadas de redes (do modelo OSI) e de internet (do modelo TCP/IP) são semelhantes, sendo compostas por roteadores que definem o melhor caminho para o envio de dados. Além disso, utilizam os endereços lógicos tanto da origem quanto do destino para o envio das informações. O protocolo responsável por essa função é o IP. A Figura 2 mostra um roteador que definirá qual será a melhor rota para enviar as informações na rede.



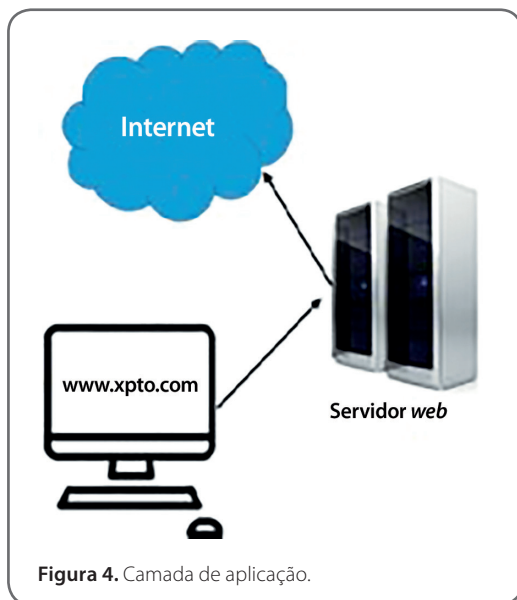
Camada de transporte (OSI e TCP/IP)

A camada de transporte é semelhante tanto no modelo OSI quanto no modelo TCP/IP. Ela é composta pelos protocolos TCP/IP, TCP e UDP, e a sua função é estabelecer uma conexão íntegra e segura para o envio de dados entre a origem e o destino, garantindo que não ocorra perda de informações e que os dados cheguem da forma certa. Se acontecer algum problema de perda de pacotes durante a transmissão de uma informação, a camada de transporte do receptor solicitará a retransmissão da informação, conforme mostra a Figura 3.



Camadas de aplicação, apresentação e sessão (OSI) e apresentação (TCP/IP)

A camada de aplicação do modelo TCP/IP é análoga às camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI. A camada de aplicação TCP/IP apresenta funções específicas para as aplicações do usuário, como o acesso à internet via HTTP. As requisições do usuário são encaminhadas para o servidor *web* para ter acesso à internet, como você pode ver na Figura 4.



As camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI são utilizadas como base para o desenvolvimento de aplicações de rede por parte de desenvolvedores e fornecedores de *software* (CISCO CERTIFIED NETWORKING ASSOCIATED, [2020]). Na camada de aplicação, são encontrados os protocolos responsáveis pela comunicação com as aplicações do usuário, como o DNS, HTTP, SMTP, entre outros.

A camada de sessão do modelo OSI é responsável por gerenciar o fluxo de informações das aplicações entre a origem e o destino. Já a camada de apresentação (do modelo OSI) é responsável por formatar os dados e fazer com que diferentes redes se comuniquem. O *gateway* é um equipamento que compõe essa camada.

3 TCP/IP: padrão nas redes de computadores

A década de 1960 foi marcada pelas disputas entre Estados Unidos e União Soviética num período que ficou conhecido como Guerra Fria. Com medo de ataques, cientistas norte-americanos desenvolveram a Arpanet, uma rede de armazenamento de informações que conectava núcleos de pesquisa e universidades. Em função do risco de perda de dados e equipamentos decorrente da guerra, as informações eram armazenadas de forma virtual.

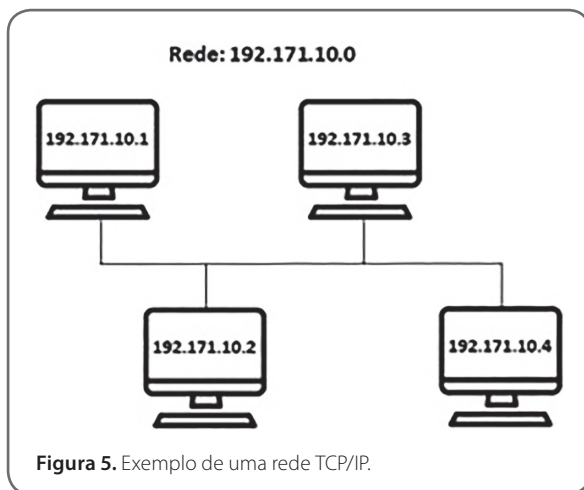
A Arpanet, antecessora da internet, já contava com alguns processos de transmissão de mensagens, mas não havia um sistema simples que a integrasse. Ela usava interconexões de linha discada ponto a ponto convencional, além de explorar a comutação de pacotes por redes de rádio e canais de comunicação por satélite (TANENBAUM, 2011).

Em 1974, foi proposto um estudo para a criação de um conjunto de protocolos que considerasse o roteamento entre diferentes redes, contemplasse a independência da tecnologia de redes utilizadas para a conexão de subredes, bem como a independência de *hardware*, além de permitir a recuperação de falhas. Assim, o protocolo TCP/IP foi criado com o objetivo de estabelecer um protocolo padrão para transmissão de dados, sendo usado até hoje.

Inicialmente, esse protocolo pertencia ao conjunto de protocolos NCP (*Network Control Protocol*), em desuso na época, que controlava a comunicação entre os computadores na Arpanet de forma limitada e não corrigia falhas no envio dos dados. Porém, em seguida esse novo conjunto de protocolos passou a ser conhecido como TCP/IP. Ao enviar uma mensagem, o protocolo TCP/IP verificava se ela foi transmitida de forma correta; caso contrário, a mensagem era retransmitida. A oficialização do TCP/IP como protocolo único na Arpanet, aconteceu em 1983.

Segundo Tanenbaum (2011), o protocolo TCP/IP chegou em uma época importante, pois muitos departamentos de universidades e empresas estavam adquirindo o segundo ou terceiro computador, conectando-os a redes locais que ofereciam serviços de transferência de arquivos. Assim, o TCP/IP permitia a troca de um grande volume de informações entre vários sistemas computacionais de empresas, universidades e órgãos do governo, com alta velocidade e confiabilidade. O protocolo IP é o responsável pelo endereçamento dos pacotes de dados para os demais protocolos. Já o protocolo TCP garante a continuidade do fluxo de informação, cuidando para que o processo ocorra sem problemas.

A Figura 5 apresenta um exemplo de rede TCP/IP que tem o endereço 192.171.10.0 e contém quatro computadores, cada um com o seu IP.



O TCP/IP foi inserido no sistema operacional Unix, que era fornecido gratuitamente. Com isso, o seu uso se tornou um padrão para conectar várias plataformas de diferentes fabricantes, tanto na internet quanto em sistemas de comunicação de dados.

Segundo Cisco Certified Networking Associated ([2020]), o conjunto de protocolos TCP/IP é um padrão aberto, ou seja, eles estão completamente disponíveis para o público, e qualquer fornecedor pode implementá-los no *hardware* ou no *software*. Um protocolo baseado em padrões é um processo ou protocolo aprovado pelo setor de rede e por uma organização de padrões. Ao usar padrões para o desenvolvimento e a implementação de protocolos, garante-se que produtos de fabricantes diferentes consigam se conectar com sucesso. Caso um fabricante negligencie os padrões dos protocolos, a comunicação entre produtos de outros fabricantes pode não ser possível.



Fique atento

Para ilustrar o problema de os fabricantes não seguirem o padrão de desenvolvimento de protocolos, imagine que, durante a comunicação de dados, uma extremidade da conversação esteja usando um protocolo para conduzir a comunicação única, enquanto a outra esteja considerando um protocolo de comunicação dupla. Nesse caso, possivelmente não haverá troca de dados entre as extremidades, uma vez que há duas formas de comunicação diferentes (CISCO CERTIFIED NETWORKING ASSOCIATED, [2020]).

Também existem os protocolos proprietários, ou seja, um fornecedor define o protocolo e como ele funcionará. Nesse caso, é preciso ter a permissão do proprietário para poder utilizá-lo em outras redes, como os protocolos Appletalk e Novell NetWare.



Saiba mais

Diferentes empresas podem desenvolver, em conjunto, um protocolo proprietário para resolver as necessidades dos clientes e auxiliar para que ele futuramente se torne um padrão aberto. Um exemplo seria o protocolo *ethernet*, que foi criado pela empresa Xerox Palo Alto Research Center, por Bob Metcalfe, em 1970. Em seguida, Metcalfe montou a sua empresa e, junto com a Intel e a Xerox, criou um padrão DIX para *ethernet*. O Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) apresentou o padrão IEEE 802.3, que era similar à *ethernet*, tornando-se o padrão usado atualmente em redes locais (CISCO CERTIFIED NETWORKING ASSOCIATED, [2020]).

Anteriormente, os fabricantes de *hardware* e os desenvolvedores de *software* desenvolviam os seus próprios protocolos, de acordo com as tecnologias dos seus produtos. Isso gerava incompatibilidade entre a conexão de produtos de diferentes fornecedores. Para resolver essa questão, foram criados os modelos TCP/IP e o modelo OSI.

Os criadores de protocolos, serviços ou dispositivos de rede podem criar os seus próprios modelos para representar os seus produtos. Basicamente, os *designers* precisam se comunicar com o setor ao relacionar seu produto ou serviço com o modelo OSI ou o modelo TCP/IP, ou com ambos (CISCO CERTIFIED NETWORKING ASSOCIATED, [2020]).



Referências

CISCO CERTIFIED NETWORKING ASSOCIATED. *Protocolos e comunicações de rede*: estabelecendo regras. [S. l.: s. n., 2020]. Disponível em: <http://deptal.estgp.pt:9090/cisco/ccna1/course/module3/index.html#3.1.1.2>. Acesso em: 3 mar. 2020.

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. *Redes de computadores e a internet*: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

TANENBAUM, A. S. *Redes de computadores*. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2011.

**Fique atento**

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Dica do Professor

O roteador é um equipamento responsável por enviar pacotes de dados pela rede, conectar dispositivos como computadores ou *smartphones* e por encontrar o melhor caminho para envio e recebimento de informações entre a origem e o destino.

Nesta Dica do Professor, você irá aprender como os roteadores trabalham na camada de rede, do modelo OSI, e de Internet, do modelo TCP/IP.

As imagens do vídeo a seguir possuem audiodescrição. Para acessar o recurso,

[clique aqui](#)



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Exercícios

- 1) Os modelos de referência OSI e TCP/IP possuem semelhanças (são baseados no conceito de uma pilha de protocolos) e diferenças (número de camadas de cada modelo).

Em relação às diferenças dos modelos OSI e TCP/IP, analise as afirmações a seguir.

I. O modelo TCP/IP foi criado depois do modelo OSI e foi baseado nas funcionalidades dos protocolos desenvolvidos para a Internet.

II. Os projetistas do modelo OSI o desenvolveram sem conhecimento sobre o funcionamento de cada camada de protocolos.

III. O modelo OSI contribuiu para que os conceitos de serviços, interfaces e protocolos fossem diferenciados, uma vez que cada camada realiza serviços para a camada superior.

IV. O modelo TCP/IP, ou modelo internet possui cinco camadas, enquanto o modelo OSI possui sete.

Agora, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas I e IV estão corretas.
- C) Apenas II e III estão corretas.
- D) Apenas III e IV estão corretas.
- E) II, III e IV estão corretas.
- 2) Os protocolos que fazem parte do conjunto de protocolos TCP/IP podem ser apresentados de acordo com o modelo OSI. Diante da relação das camadas dos modelos OSI e TCP/IP, analise as afirmações a seguir.
- I. A camadas de redes (OSI) e de Internet (TCP/IP) são compostas pelos protocolos TCP/IP, protocolos TCP e UDP. Sua função é definir uma conexão íntegra e segura para o envio de dados entre a origem e o destino.
- II. A camada de aplicação TCP/IP contém funções específicas para as aplicações do usuário e é equivalente às camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI.

III. As camadas 1 e 2 do modelo OSI apresentam as funcionalidades para transmissão dos dados de mídia e do meio físico.

IV. As camadas 1, 2 e 3 do modelo OSI são utilizadas como base para o desenvolvimento de aplicações de rede por parte de desenvolvedores e fornecedores de *software*.

Agora, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas I e IV estão corretas.
- C) Apenas II e III estão corretas.
- D) Apenas III e IV estão corretas.
- E) II, III e IV estão corretas.

3)
Algumas camadas dos modelos OSI e TCP/IP realizam as mesmas funções e apresentam os protocolos em comum. Com relação aos protocolos presentes em cada camada do modelo OSI e TCP/IP, avalie as questões a seguir e associe as colunas de acordo com as características de cada análise.

A imagem a seguir possui audiodescrição. Para acessar o recurso,

[clique aqui](#)

COLUNA A	COLUNA B
I. Um protocolo que compõe esta camada é o UDP.	1. Camadas de aplicação (OSI e TCP/IP), apresentação (OSI) e sessão (OSI).
II. O protocolo IP compõe estas camadas.	2. Camada de transporte (OSI e TCP/IP).
III. Um dos protocolos usados nestas camadas é o PPP.	
IV. O protocolo Ethernet está presente nestas camadas.	3. Camadas de Internet (TCP/IP) e rede (OSI).
V. Os protocolos SMTP e DHCP fazem parte desta camada.	4. Camadas de acesso à rede (TCP/IP), enlace de dados (OSI) e física (OSI).

Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA entre as colunas.

- A) I - 4; II - 2; III - 3; IV - 2; V - 1.**
- B) I - 2; II - 3; III - 4; IV - 4; V - 1.**
- C) I - 1; II - 2; III - 3; IV - 4; V - 4.**
- D) I - 2; II - 1; III - 1; IV - 3; V - 4.**
- E) I - 3; II - 4; III - 1; IV - 2; V - 3.**

- 4) O modelo OSI surgiu antes da criação dos protocolos e, ao ser criado, não foi baseado neles, se tornando flexível e genérico, porém os projetistas que o desenvolveram não tinham conhecimento das funções de cada camada.**

Considerando o contexto apresentado, avalie as seguintes asserções sobre as propriedades do modelo OSI.

I. Quando as redes de computadores começaram a serem criadas baseadas no modelo OSI e nos protocolos existentes, identificaram que as especificações do serviço padrão não eram compatíveis com a rede.

PORQUE

II. Foi preciso incluir no modelo OSI subcamadas de convergência para que reduzissem as diferenças encontradas.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é justificativa da I.**
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa da I.**
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é falsa.**
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é verdadeira.**
- E) As asserções I e II são falsas.**

- 5) Um estudo, realizado em 1974, sugeriu que um conjunto de protocolos fosse criado para satisfazer algumas necessidades das redes de computadores. Em relação a essas necessidades, classificadas por esse estudo, analise as necessidades listadas a seguir.

I. Independência do *hardware*.

II. Roteamento entre diferentes redes.

III. Recuperação de falhas.

IV. Independência da tecnologia de redes utilizada.

Agora, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

Na prática

O endereço MAC (*Media Access Control* ou Controle de Acesso de Mídia) é um endereço físico e único, definido pelo fabricante a uma peça do *hardware* de rede, como uma placa de rede. O endereço MAC realiza o controle de acesso dos diversos dispositivos que acessam a redes de computadores.

Neste Na Prática, você conhecerá um analista de infraestrutura de uma seguradora de veículos e de residências, que identificará o problema "Endereço MAC inválido" na rede da empresa.

A imagem a seguir possui audiodescrição. Para acessar o recurso,

[clique aqui](#)

PROBLEMAS NA CAMADA DE ENLACE DO MODELO OSI – ENDEREÇO MAC



João Paulo é Analista de Infraestrutura e trabalha em uma seguradora de veículos e de residências. A empresa presta serviços de assistência 24h e serviços para a casa a todos os seus segurados.

João Paulo é responsável pelos serviços de rede da empresa que está na cidade de Betim/MG.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

A seguradora de veículos possui fluxo intenso de movimentações diárias na rede, como emitir apólices, cotar valores de seguro, emitir sinistro, imprimir contrato de renovação de seguros, emitir e enviar boletos via *e-mail*, dentre outras atividades.

João Paulo precisou trocar algumas placas de rede e de vídeo de alguns computadores, por não estarem funcionando corretamente.



Em determinado dia, um dos computadores do setor de sinistros, ao realizar a conexão na rede da empresa, apresentou o seguinte erro: Endereço MAC inválido.

O endereço MAC (*Media Access Control* ou endereço de controle de acesso à mídia) é usado para identificar o *hardware* do computador e controlar o acesso aos dispositivos da rede.

O endereço MAC vem gravado na memória da placa de rede e é único. A camada de enlace contém uma subcamada, chamada MAC, responsável por esse endereçamento.

Como houve a troca da placa de rede de algumas máquinas, João Paulo identificou que não foi alterado o endereço MAC, para que a rede identifique a nova placa.

Para solucionar esse problema, João Paulo terá que alterar o endereço MAC. Para isso, basta identificar o endereço físico do computador e realizar a troca do endereço MAC da nova placa de rede.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\Usuario>ipconfig /all

Configuração de IP do Windows

Nome do host . . . . . : winvirtual
Sufixo DNS primário. . . . . : 
Tipo de nó . . . . . : desconhecido
Redirecionamento de IP ativado . . . . . : não
Proxy WINS ativado . . . . . : não

Adaptador Ethernet Conexão local:

Sufixo DNS específico de conexão . . . : 
Descrição . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Adapt
Endereço físico . . . . . : 00-0C-29-27-22-6E
DHCP ativado . . . . . : Sim
Configuração automática ativada . . . : Sim
Endereço IP . . . . . : 192.168.10.252
Máscara de sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Gateway padrão . . . . . : 192.168.10.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.10.1
Servidores DNS . . . . . : 192.168.10.1
Conexão obtida . . . . . : quinta-feira, 2 de outubro de 2008
17:14:44
Conexão expira . . . . . : quinta-feira, 2 de outubro de 2008
17:24:44
```


Resumo da UA

Este resumo em áudio foi criado para facilitar sua compreensão e reforçar os principais conceitos apresentados. De forma rápida e direta, ele destaca os pontos-chave do conteúdo, ajudando você a revisar o que aprendeu.

Aproveite esse recurso para consolidar seus aprendizados. Bons estudos!

Saiba mais

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

1.4.4 Uma crítica aos protocolos e ao modelo OSI

O modelo OSI, o modelo TCP/IP e seus protocolos não são perfeitos. Os dois modelos têm sido alvo de uma série de críticas. No livro *Redes de computadores*, de Andrew S. Tanenbaum, são apresentadas críticas aos dois modelos.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Comparação do modelo OSI com o modelo TCP/IP

Veja as principais semelhanças e características do modelo OSI e do modelo TCP/IP. As principais semelhanças entre os dois modelos estão nas camadas de transporte e de rede.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Modelos OSI e TCP/IP

Veja mais sobre as características do modelo OSI e TCP/IP, por meio do material do curso da Cisco – CCNA1.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.